

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 2.3 - سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

ٹیاری کا ایک طالب علم مسٹر وقار سے ایسا سوال پوچھتا ہے جو انہیں جھنجھوڑ دیتا ہے: "سر، جب میں پاور بٹن دباتا ہوں تو کمپیوٹر کو اسکرین دکھانے کا حکم کون دیتا ہے؟ گیز اور براؤزر ابھی کھلے نہیں ہوتے، تو انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟" ایماندار جواب یہ ہے کہ پہلے ہی لمحے سے، اسکرین پر کسی بھی ایپ کے موجود ہونے سے پہلے، انتظام کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے: سسٹم سافٹ ویئر کے، اور سب سے بڑھ کر آپریٹنگ سسٹم کے۔ طالب علم جو کچھ چلانا پسند کرتا ہے - براؤزر، گیم، فوٹو ایڈیٹر - سب اُس گھر میں مہمان ہیں جسے آپریٹنگ سسٹم نے بنایا اور جسے وہ چلاتا ہے۔

سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر
ہر قطار پڑھیں: ہر قسم کیا کرتی ہے، کب چلتی ہے، اور کیا چاہتی ہے۔

خصوصیت	سسٹم سافٹ ویئر	ایپلیکیشن سافٹ ویئر
مقصد	مشین خود کو چلاتی اور سنبھالتی ہے	صارف کے کام کرتی ہے
مثالیں	ونڈوز، لینکس، اینڈرائیڈ فون کی سیٹنگز	ورڈ پروسیسر، اسپریڈ شیٹ براؤزر، فوٹو ایڈیٹر
کب چلتی ہے	بجلی آن سے بجلی آف تک	صرف جب صارف کھولے
کس کے ساتھ کام	براہ راست ہارڈ ویئر	آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے
ہٹا دیں تو	مشین چلنا بند ہو جاتی ہے	ایک کام ختم ہو جاتا ہے

ٹھوس اور ہٹی ہوئی سرخیاں تحریری لیبل کو مضبوط کرتی ہیں، صرف رنگ کا فرق نہیں۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

سسٹم سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم

سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو مشین خود کو چلاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا رکن آپریٹنگ سسٹم (او ایس) ہے۔ بورژوا اور ساتھی (2019) آپریٹنگ سسٹم کا کردار تین حصوں میں متعین کرتے ہیں: کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر وسائل کا انتظام کرنا، صارف انٹرفیس کے اجزا فراہم کرنا، اور سافٹ ویئر ڈویلپرز کے لیے ایپلیکیشن لکھنے کا پلیٹ فارم فراہم کرنا۔ سادہ الفاظ میں، او ایس مشین کی توجہ چلنے والی ہر چیز میں تقسیم کرتا ہے، وہ اسکرین بناتا ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں، اور ایپ بنانے والوں کو بنانے کے لیے ایک مستحکم فرش دیتا ہے۔

جن ناموں سے آپ روزانہ ملتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم ہیں: بیشتر دفتری اور لیب کے کمپیوٹروں پر مائیکروسافٹ ونڈوز؛ میکینٹوش مشینوں پر ایپل کا میک او ایس؛ لینکس، جو اوپن سورس ہے، یعنی انفرادی ڈویلپرز کو اس کا کوڈ بدلنے کی اجازت ہے، اور جو دنیا کے سرورز کا بڑا حصہ خاموشی سے چلاتا ہے؛ اور فونوں پر اینڈرائیڈ اور آئی او ایس (بورژوا وغیرہ، 2019)۔ ہر کمپیوٹنگ ڈیوائس کو ایک آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیسک ٹاپ سے فون تک اور اسمارٹ ٹی وی تک۔

او ایس کے علاوہ سسٹم سافٹ ویئر میں یوٹیلیٹی سافٹ ویئر بھی شامل ہے: چھوٹے پروگرام جو مشین کو درست کرتے، جانچتے یا بہتر کرتے ہیں۔ اینٹی وائرس اسکینر، ڈسک صفائی ٹول، بیک اپ پروگرام۔ یوٹیلیٹیز آپ کا کام نہیں کرتے؛ وہ مشین کو آپ کا کام کرنے کے قابل رکھتے ہیں۔

ایپلیکیشن سافٹ ویئر اور پروڈکٹیوٹی ٹولز

ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو آپ کسی کام کرنے کے لیے چلاتے ہیں۔ بورژوا اور ساتھی (2019) اسے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں: ایپلیکیشن سافٹ ویئر "مخصوص کام کرتا ہے جیسے ورڈ پروسیسنگ، اکاؤنٹنگ، ڈیٹا بیس کا انتظام، ویڈیو گیمز، یا ویب براؤزنگ"۔ ورڈ پروسیسر جس میں یہ پیراگراف ٹائپ ہوتا، جماعت کے نتائج رکھنے والی اسپریڈ شیٹ، براؤزر، فوٹو ایڈیٹر، طالب علم کے فون کی تعلیمی ایپ: سب ایپلیکیشنز ہیں۔

گائیڈ کا جملہ "پروڈکٹیوٹی ٹولز" اس ایپلیکیشن خاندانے کا نام ہے جس پر ایک استاد سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے: ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ اور پریزنٹیشن سافٹ ویئر، عموماً ایک سوٹ کی شکل میں مل کر خریدے جاتے ہیں۔ بورژوا اور ساتھی (2019) لکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ پرسنل کمپیوٹر کی پہلی "قاتل ایپلیکیشن" تھی۔ اتنی مفید ایپ کہ لوگ صرف اسی کو چلانے کے لیے مشین خرید لیتے تھے۔ اور اسکول کے دفاتر میں یہ بات آج بھی صاف دکھتی ہے: حاضری کا رجسٹر، نمبروں کی شیٹ اور فیس کا کھاتہ سب اسپریڈ شیٹ میں رہتے ہیں۔

بوٹ کے مراحل

کمپیوٹر آن کرنے سے سافٹ ویئر کھولنے تک



کام شروع ہوتا ہے

ضروری ہارڈ ویئر جانچتی ہے پروگراموں کو چلنے کے لیے تیار کرتا ہے صارف کے استعمال کے لیے تیار

کمپیوٹر چلاتی ہے

ہر مرحلہ اگلے مرحلے سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔

اب طالب علم کے سوال کا ملل جواب دیا جا سکتا ہے۔ پاور بٹن دبائیں تو مشین روم سے اپنی اسٹارٹ اپ ہدایات چلاتی ہے؛ پھر آپریٹنگ سسٹم ڈسک سے ریم میں لوڈ ہوتا ہے؛ ڈیسک ٹاپ ظاہر ہوتا ہے؛ تب جا کر کوئی ایپلیکیشن کھولی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ جو ایپلیکیشن بھی کھولتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم سے اپنا حصہ مانگتی ہے: میموری، اسکرین اور پروسیسر کے وقت کا۔ بوٹ کا سلسلہ اس بات کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ انتظام کس کے ہاتھ میں ہے: گھر کسی مہمان کے آنے سے پہلے کھل جاتا ہے۔

ایک عام غلطی سے بچنے کی احتیاط: "سافٹ ویئر" کا مطلب صرف وہ پروگرام نہیں جو آپ ڈبے میں خریدیں یا ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ہے؛ امتحان کی ڈسک کا بیک اپ لینے والی یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے؛ اسکول کا نتیجہ انتظام سسٹم سافٹ ویئر ہے۔ جیسے ہی آپ دو سوالوں سے چھانٹیں۔ کیا یہ مشین چلاتا ہے، یا صارف کا کوئی کام کرتا ہے؟۔ آپ سے جو بھی پروگرام ملے وہ ایک طرف گر جاتا ہے۔ اور یہ فرض نہ کریں کہ سافٹ ویئر کا روزمرہ استعمال اس کی اصل سمجھ بنا لیتا ہے: والیس اور کلاریانا (2005) نے جب بالکل انہی تصورات پر داخل ہونے والے یونیورسٹی طلبہ کو جانچا، تو اوسط اسکور تقریباً 60 فیصد تھا، پاس ہونے سے کافی نیچے، اور صرف تقریباً ایک تہائی ابتدائی کورس سے مستثنیٰ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے واقفیت مشین کا علم نہیں؛ یہی خلا اس یونٹ کی موجودگی کی وجہ ہے۔

سرگرمی: سافٹ ویئر کی مردم شماری

تین کے گروہوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. جماعت کے کمپیوٹر یا اپنے فون پر جس سافٹ ویئر کا ثبوت مل سکے اس کی فہرست بنائیں (آئیکن، انسٹالڈ ایپس کی فہرست، سینگلز اسکرین)۔ کم از کم بارہ کا ہدف رکھیں۔
2. ہر ایک کو سسٹم سافٹ ویئر (آپریٹنگ سسٹم، یوٹیلیٹیز) یا ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں رکھیں۔ جس چیز پر بحث ہو، اس کی دونوں طرف کی دلیل لکھ لیں۔
3. ایک ایسی چیز ڈھونڈیں جسے آپ پروڈکٹیوٹی ٹول کہیں گے اور ایک ایسی جسے نہیں کہیں گے، اور فرق کا دفاع کرنے کو تیار رہیں۔
4. گروپ کی طرف سے وہ دو سوالوں کی کسوٹی لکھیں جو آپ نے استعمال کی (مشین چلاتا ہے بمقابلہ کوئی کام کرتا ہے) اور اسے ہر شے پر ایک بار پھر پرکھیں۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. اس موضوع کے بیان کے مطابق آپریٹنگ سسٹم کے تین کاموں کے نام لیں۔ (یاد رکھا)
2. دو جملوں میں سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کا فرق واضح کریں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (سمجھا)
3. ایک ساتھی کہتا ہے کہ اینٹی وائرس پروگرام ایک اپلیکیشن ہے کیونکہ آپ اسے کسی بھی ایپ کی طرح کھولتے ہیں۔ سسٹم/اپلیکیشن کے فرق سے اس دعوے کا جائزہ لیں۔ (اطلاق)
4. انہیں چالو ہونے کی ترتیب میں لگائیں: ڈیسک ٹاپ ظاہر ہوتا ہے، روم کی ہدایات چلتی ہیں، آپریٹنگ سسٹم ریم میں لوڈ ہوتا ہے، پاور بٹن دبایا جاتا ہے۔ (یاد رکھا)

خلاصہ

سسٹم سافٹ ویئر مشین چلاتا ہے: آپریٹنگ سسٹم ہارڈ ویئر کا انتظام کرتا ہے، انٹرفیس بناتا ہے اور ہر ایپ کو جگہ دیتا ہے، جبکہ یوٹیلٹیز مشین کو صحت مند رکھتی ہیں۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر صارف کے کام کرتا ہے، اور پروڈکٹیوٹی خاندان - ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ، پریزنٹیشن - اسکول کا روزمرہ کام اٹھائے رکھتا ہے۔ پاور بٹن سے ڈیسک ٹاپ تک، بوٹ کا سلسلہ اقتدار کی ترتیب دکھاتا ہے: روم چالو ہوتی ہے، آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے، اور تب جا کر اپلیکیشنز اس کے مہمان بن کر چلتی ہیں۔

خود جائزہ فہرست

- اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔
- میں سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی تعریف کر سکتا ہوں اور ہر ایک کی تین مثالیں دے سکتا ہوں۔
- میں آپریٹنگ سسٹم کے تین کاموں کے نام لے سکتا ہوں۔
- میں پاور بٹن سے ایپ کھولنے تک بوٹ کے سلسلے کو بیان کر سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

لیب انچارج سے پوچھیں کہ اسکول کے کمپیوٹر کون سا آپریٹنگ سسٹم چلاتے ہیں اور کون سی تین ایپلیکیشنز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ جواب درج کریں، اور معلوم کریں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپلیکیشن کس کام میں لائی جاتی ہے۔ فہرست جماعت میں واپس لائیں۔

مجموعی کام

ہیڈ ٹیچر آپ سے کہتے ہیں کہ اسٹاف میٹنگ کے لیے آپ واضح کریں کہ اسکول کے کمپیوٹروں کو آپریٹنگ سسٹم اور ایپلیکیشنز دونوں کیوں درکار ہیں، اور ایک کو حذف کرنا دوسرے کو حذف کرنے جیسا کیوں نہیں۔ پانچ تا آٹھ پریزنٹیشن سلائیڈز (یا ایک صفحہ نوٹس) تیار کریں جو بوٹ کے سلسلے اور سسٹم/ایپلیکیشن کے فرق کو استعمال کریں، کم از کم ایک روزمرہ اسکول کی مثال کے ساتھ۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- دونوں اقسام درست طور پر متعین کی گئیں: 2 نمبر۔
- بوٹ کا سلسلہ ثبوت کے طور پر استعمال ہوا، درست ترتیب میں: 3 نمبر۔
- حذف کرنے کا موازنہ اس بات سے دلیل دیا گیا ہے کہ ہر قسم کیا کرتی ہے، محض دعویٰ نہیں (تجزیہ): 3 نمبر۔
- سامع کے مطابق ہے (اسٹاف میٹنگ، سادہ زبان): 2 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 3. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Wallace, P., & Clariana, R. B. (2005). Perception versus reality: Determining business students' computer literacy skills and need for instruction in information concepts and technology.

Journal of Information Technology Education: Research, 4, 141-151.

<https://doi.org/10.28945/269>

Stair, R., & Reynolds, G. *Principles of Information Systems*. Cengage Learning

مطالعہ؛ چھپی ہوئی کتاب، حوالہ کتابیاتی سطح پر دیا گیا ہے۔

تجویز: لسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صحفے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے لچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں